

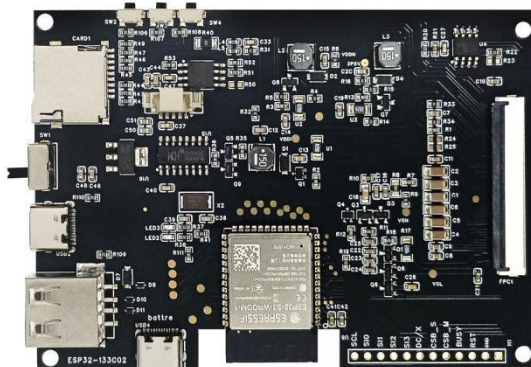


ESP32-133C02

电子纸驱动开发板使用说明书

大连佳显电子有限公司

产品规格



品类	标准品
描述	电子纸显示屏驱动板
品名	ESP32-133C02
日期	2025/6/5
版本	1.1

	设计团队		
	批准	校验	编写
			

大连市甘井子区中华西路 18 号中南大厦 A 座 1513

电话:0411-84619565

邮箱: sales@good-display.com

网址: www.good-display.cn

目录

一、概述	4
二、开发板主要参数	4
三、主要功能	5
四、 程序烧录说明	6
4.1、下载软件（ESP-IDF 4.4 CMD）（乐鑫官网提供）	6
4.2 打开ESP-IDF后首先输入“cd /d”+程序所在地址按回车，使编译器跳转地址	7
4.3 输入“idf.py build ”+回车 编译程序。	7
4.4 输入“idf.py flash monitor ”开始烧录程序，等待烧录完成即可。	7
4.5双IC编程解析	8
五、驱动说明	8
方式一：上位机与开发板进行USB通信方式更新图片	9
方式二：ESP32解析SD卡中存储的图片的方式更新图片	11
方式三：手机端与开发板进行wif连接，通过web端应用方式更新图片	12
六、抖动处理介绍	16
七、注意事项	19

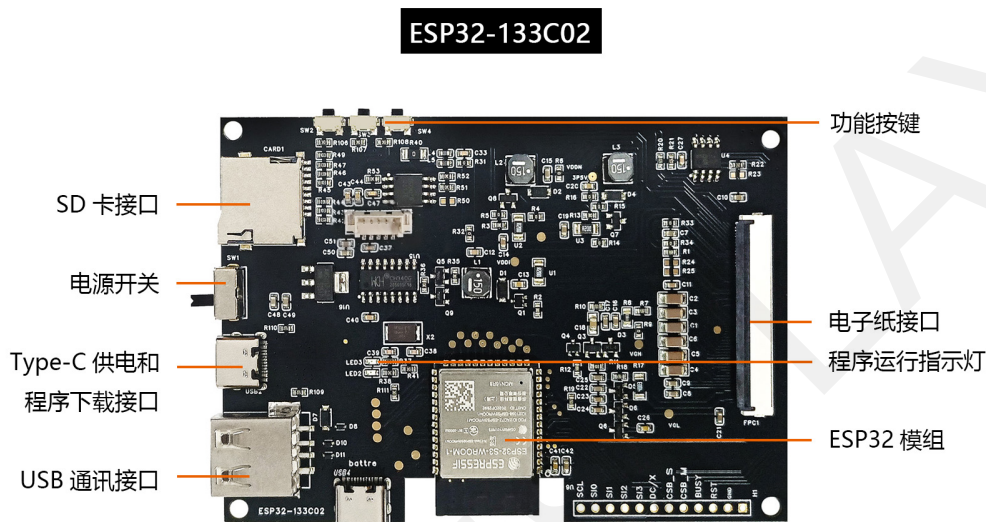
一、概述

ESP32-133C02 开发套件可以辅助开发者更快更顺利地开发电子纸显示屏项目，专为驱动13.3寸彩色E Ink Spectra 6电子纸显示屏GDEP133C02研发的开发板，一方面它可以通过WiFi或者蓝牙BLE实现无线图片传输，另一方面它也可以通过USB线实现有线图片传输，其灵活性与高效能使得开发者能够轻松地实现创新应用。

二、开发板主要参数

参数	产品规格
型号	ESP32-133C02
开发环境	ESP-IDF或者Arduino IDE
开发板外形尺寸	98.298mm x 69.215mm
电源	Type-C 接口适配器供电，或者Type-C接口的锂电池供电
示例程序	可提供基础的刷图程序
工作温度	0 °C ~ 50 °C
主要功能	USB刷图功能 WiFi刷图功能 SD卡储存刷图功能
辅助功能	3个功能按键，指示灯、锂电池供电等

三、主要功能说明



3.1、功能按键

开发板中预留了4个功能按键SW2、SW3、SW4、三个按键均为高电平触发，引脚定义如下：

SW2-----IO12;

SW3-----IO13;

SW4-----IO14。

3.2、SD card

开发板中预留了SD卡槽，用户可以通过内存卡来扩展开发板的存储空间，引脚定义如下：

SD CS-----IO15;

SD MOSI-----IO3;

SD MISO-----IO5;

SD SCK-----IO8。

3.3、EPD接口

EPD_MOSI-----IO41;

EPD_MISO-----IO40;

EPD_CS_M-----IO18;
EPD_CS_S-----IO17;
EPD_RST-----IO6;
EPD_DC-----IO2;
EPD_BUSY-----IO7;
EPD_SCK-----IO9;

该开发板提供四种功能型号，需烧录对应固件：

型号	功能描述
ESP32-133C02-USB	USB上位机传图
ESP32-133C02-SD	SD卡图片更新
ESP32-133C02-WIFI	WiFi无线传图（Web端/手机端）
ESP32-133C02-CH	固定图片顺序演示

四、程序烧录说明

4.1、下载软件（ESP-IDF 5.5.2 CMD）（乐鑫官网提供）

下载地址：

<https://dl.espressif.com/dl/idf-installer/esp-idf-tools-setup-offline-5.5.2.exe>

<https://dl.espressif.cn/dl/esp-idf/?idf=4.4>

下载官网的程序安装后, 运行idf_cmd_init.bat

```
管理员: ESP-IDF 4.4 CMD - "D:\Espressif\idf_cmd_init.bat" esp-idf-fe7690606357a3a2a7e7e96e0356da62
Setting Git in D:\Espressif\tools\idf-git\2.43.0\cmd\
git version 2.43.0.windows.1
Setting IDF_PATH: D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7

Adding ESP-IDF tools to PATH...
D:\Espressif\tools\xtensa-esp-elf-gdb\11.2.20220823\xtensa-esp-elf-gdb\bin
D:\Espressif\tools\riscv32-esp-elf-gdb\11.2.20220823\riscv32-esp-elf-gdb\bin
D:\Espressif\tools\xtensa-esp32-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\bin
D:\Espressif\tools\xtensa-esp32s2-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32s2-elf\bin
D:\Espressif\tools\xtensa-esp32s3-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32s3-elf\bin
D:\Espressif\tools\riscv32-esp-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\riscv32-esp-elf\bin
D:\Espressif\tools\esp32ulp-elf\2.35.20220830\esp32ulp-elf\bin
D:\Espressif\tools\cmake\3.23.1\bin
D:\Espressif\tools\openocd-esp32\v0.12.0-esp32-20230921\openocd-esp32\bin
D:\Espressif\tools\ninja\1.10.2\
D:\Espressif\tools\idf-exe\1.0.3\
D:\Espressif\tools\ccache\4.3\ccache-4.3-windows-64
D:\Espressif\tools\dfu-util\0.9\dfu-util-0.9-win64
D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\tools

Checking if Python packages are up to date...
Python requirements from D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\requirements.txt are satisfied.
Done! You can now compile ESP-IDF projects.
Go to the project directory and run:

idf.py build

D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7>
```

4.2 首先输入“cd /d”+程序所在地址按回车，使编译器跳转地址。
(电子纸显示屏的相关程序请到我司官网下载，请注意程序所在的路径不要过长、不要出现中文，否则编译器会报错)

```
管理员: ESP-IDF 4.4 CMD - "D:\Espressif\idf_cmd_init.bat" esp-idf-fe7690606357a3a2a7e7e96e0356da62
Setting IDF_PATH: D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7

Adding ESP-IDF tools to PATH...
D:\Espressif\tools\xtensa-esp-elf-gdb\11.2.20220823\xtensa-esp-elf-gdb\bin
D:\Espressif\tools\riscv32-esp-elf-gdb\11.2.20220823\riscv32-esp-elf-gdb\bin
D:\Espressif\tools\xtensa-esp32-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32-elf\bin
D:\Espressif\tools\xtensa-esp32s2-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32s2-elf\bin
D:\Espressif\tools\xtensa-esp32s3-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\xtensa-esp32s3-elf\bin
D:\Espressif\tools\riscv32-esp-elf\esp-2021r2-patch5-8.4.0\riscv32-esp-elf\bin
D:\Espressif\tools\esp32ulp-elf\2.35.20220830\esp32ulp-elf\bin
D:\Espressif\tools\cmake\3.23.1\bin
D:\Espressif\tools\openocd-esp32\v0.12.0-esp32-20230921\openocd-esp32\bin
D:\Espressif\tools\ninja\1.10.2\
D:\Espressif\tools\idf-exe\1.0.3\
D:\Espressif\tools\ccache\4.3\ccache-4.3-windows-64
D:\Espressif\tools\dfu-util\0.9\dfu-util-0.9-win64
D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\tools

Checking if Python packages are up to date...
Python requirements from D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\requirements.txt are satisfied.
Done! You can now compile ESP-IDF projects.
Go to the project directory and run:

idf.py build

D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7>cd /d C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02
C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02>
```

4.3 输入“idf.py build”+回车 编译程序。

```
管理员: ESP-IDF 4.4 CMD - "D:\Espressif\idf_cmd_init.bat" esp-idf-fe7690606357a3a2a7e7e96e0356da62 - python.exe "D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\python.exe"
Go to the project directory and run:

idf.py build

D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7>cd /d C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02
C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02>idf.py build
Executing action: all (aliases: build)
Running cmake in directory C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02\build
Executing "cmake -G Ninja -DPYTHON_DEPS_CHECKED=1 -DESP_PLATFORM=1 -DIDF_TARGET=esp32s3 -DCACHE_ENABLE=1 C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02"
-- Found Git: D:/Espressif/tools/idf-git/2.43.0/cmd/git.exe (found version "2.43.0.windows.1")
-- ccache will be used for faster recompilation
-- The C compiler identification is GNU 8.4.0
-- The CXX compiler identification is GNU 8.4.0
-- The ASM compiler identification is GNU
-- Found assembler: D:/Espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc.exe
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: D:/Espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/xtensa-esp32s3-elf-gcc.exe - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: D:/Espressif/tools/xtensa-esp32s3-elf/esp-2021r2-patch5-8.4.0/xtensa-esp32s3-elf/bin/xtensa-esp32s3-elf-g++.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
```

4.4 输入“idf.py flash monitor”开始烧录程序，等待烧录完成即可。

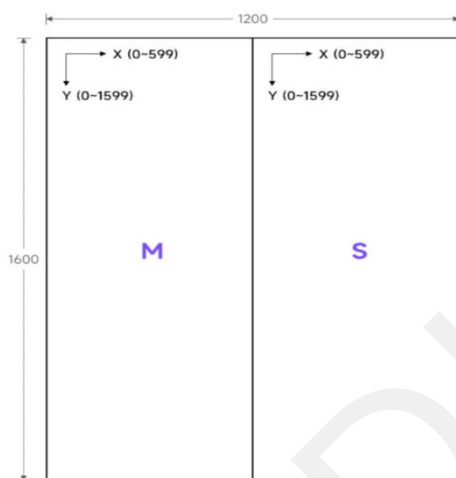
```

选择 管理员: ESP-IDF 4.4 CMD - "D:\Espressif\idf_cmd_init.bat" esp-idf-fe7690606357a3a2a7e7e96e0356da62 - python.exe "D:\Espressif\...
Project build complete. To flash, run this command:
D:\Espressif\python_env\idf4.4_py3.11_env\Scripts\python.exe D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\components\esptool_p
\esptool\esptool.py -p (PORT) -b 460800 --before default_reset --after hard_reset --chip esp32s3 write_flash --flash_m
ode dio --flash_size detect --flash_freq 80m 0x0 build\bootloader\bootloader.bin 0x8000 build\partition_table\partition
table.bin 0x10000 build\133_ReferenceDesign_SampleCode.bin
or run 'idf.py -p (PORT) flash'

/Users/Administrator/Desktop/GDEP133C02>idf.py flash monitor
Executing action: flash
Serial port COM55
Connecting...
Detecting chip type... ESP32-S3
Running ninja in directory C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02\build
Executing 'ninja flash'...
[1/5] cmd.exe /C "cd /D C:\Users\Administrator\Desktop\GDE...sktop\GDEP133C02\build\133_ReferenceDesign_SampleCode.bin"
133_ReferenceDesign_SampleCode.bin binary size 0x1234b0 bytes. Smallest app partition is 0x1f0000 bytes. 0xcdb50 bytes (
11%) free.
[2/5] Performing build step for 'bootloader'
[1/1] cmd.exe /C "cd /D C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02\build\bootloader\esp-idf\esptool.py && D:\Espressif\py
thon_env\idf4.4_py3.11_env\Scripts\python.exe D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4.4.7\components\partition_table\check_si
ces.py --offset 0x8000 bootloader 0x0 C:\Users\Administrator\Desktop\GDEP133C02\build\bootloader\bootloader.bin"
bootloader binary size 0x52b0 bytes. 0x2d50 bytes (35%) free.
[2/3] cmd.exe /C "cd /D D:\Espressif\frameworks\esp-idf-v4...sp-idf-v4.4.7\components\esptool.py/run_serial_tool.cmake"
esptool.py esp32s3 -p COM55 -b 460800 --before=default_reset --after=hard_reset write_flash --flash_mode dio --flash_fre
q 80m --flash_size 16MB 0x0 bootloader\bootloader.bin 0x10000 133_ReferenceDesign_SampleCode.bin 0x8000 partition_table/
partition-table.bin
esptool.py v3.3.4-dev
Serial port COM55
Connecting...

```

4.5 双IC编程解析



GDEP133C02 是一块双IC控制的墨水屏，要注意一下以下内容：

- 如上图，每个IC控制一半的屏幕，两个CS脚用于控制对应的 M 区（主区）、S 区（从区）除CS脚外、其他控制引脚共用。
- 除了公用命令（例程部分初始化命令、刷新命令）外，每次只允许将一个CS脚拉低在进行 图像传输时需要注意：屏幕的显示方向为横向显示（X轴方向），
- 在到达一个区域的终点后，在进入下一行显示；因此需要将图片切割成两张图片分别进行 传输，否则会显示错位。

五、驱动说明

针对ESP32-133C02开发板，我司已经开发三种方式刷图分别为：

1. 上位机与开发板进行USB通信方式更新图片；
2. ESP32解析SD卡中存储的图片的方式更新图片；
3. 手机端与开发板进行WiFi连接，通过web端应用方式更新图片。

方式一：上位机与开发板进行USB通信方式更新图片

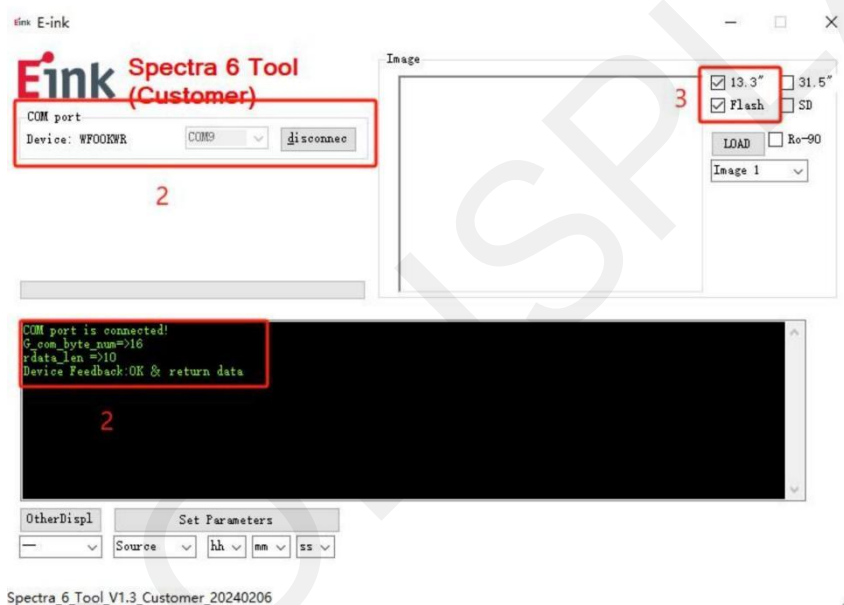
1. 首先把单片机开发板连接EPD, 通过 type-c 供电或者电池接口供电。然后通过 USB通讯接口 接口把开发板和PC端口连接。

2. 安装并打开 Spectra 6_Image_Tool.exe. （可在我司官网下载）安装成功后打开软件点击：“connect”

（1）如果连接成功。设备上会出现“WFOOKWR” 的消息。

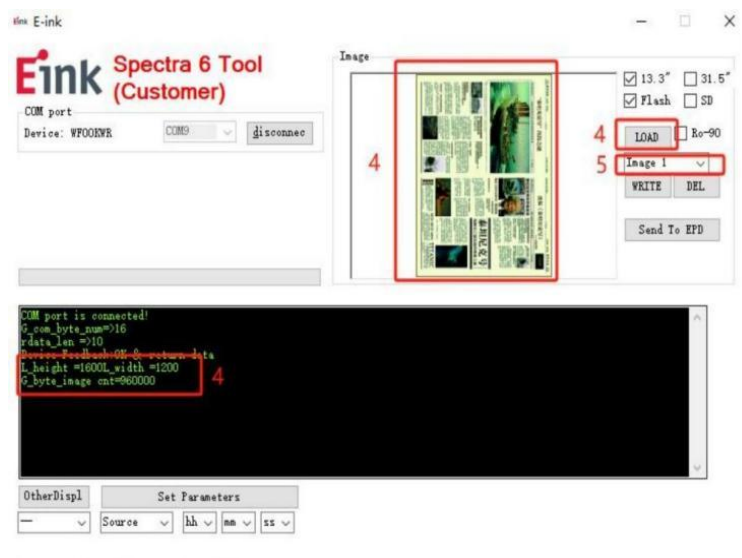
（2）如果设备没有消息，请到设备管理器确认COM端口连接成功。

（3）连接成功点击勾选 “13.3” and Flash。



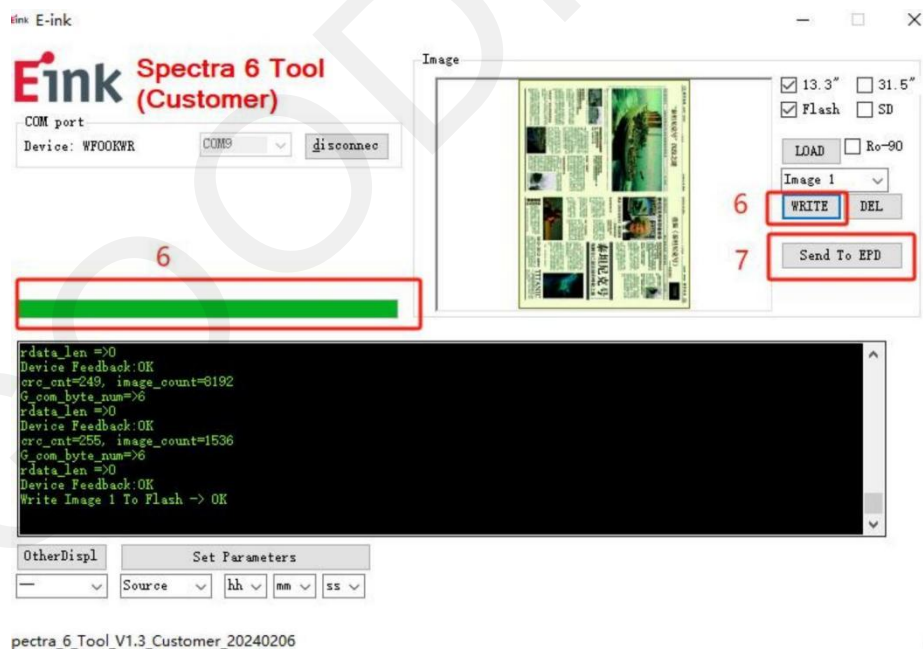
（4）点击“LOAD”，选择文件夹中的图片（分辨率：1200X1600，且图片是预先进行抖动处理过的图片）

（5）选择图片储存位置（可以选择 Image1-15）



(6) 点击 “WRITE” 将图片信息烧录单片机中，等待进度条完成即可。

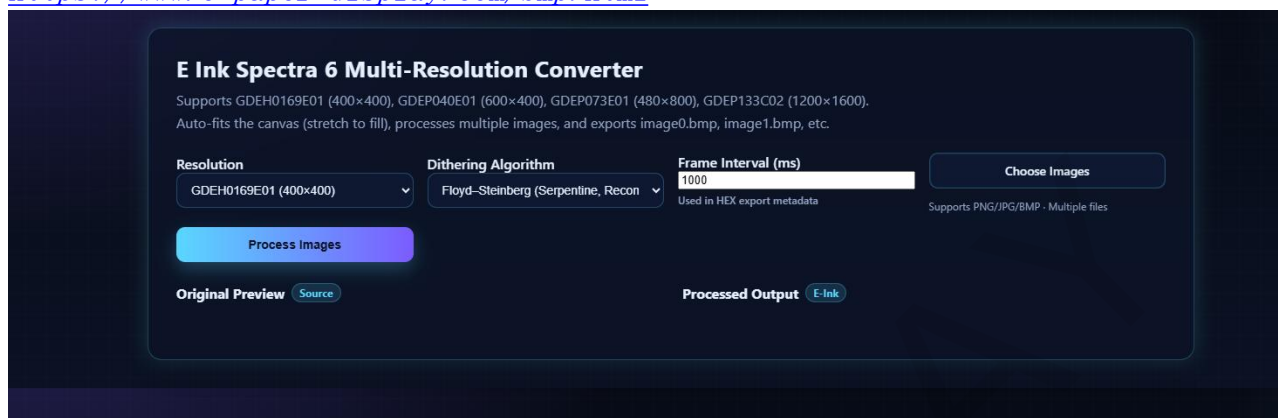
(7) 烧录完成后，点击” Send To EPD ”, EPD就会显示 Imagexx 的位置图像电子纸并开始刷新



方式二：ESP32解析SD卡中存储的图片的方式更新图片

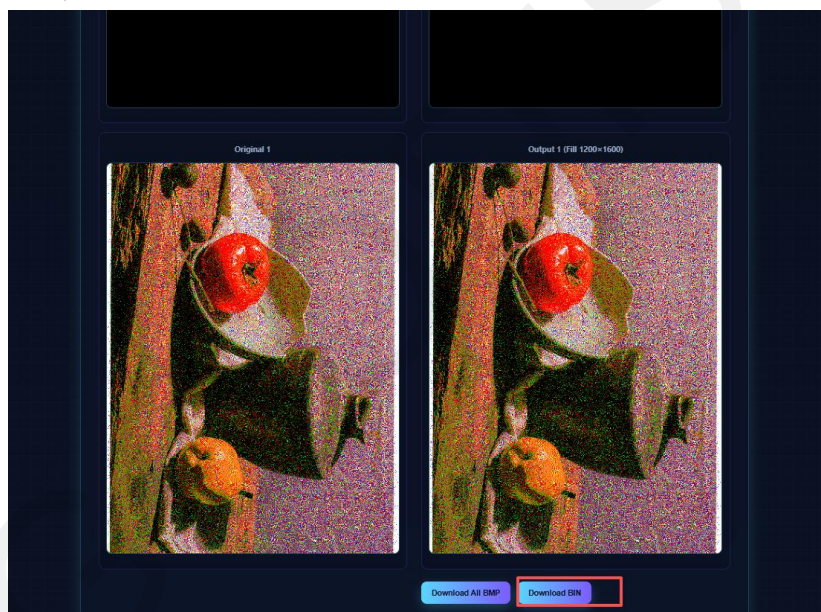
1. 打开图片处理网址：

<https://www.e-paper-display.com/bmp.html>



1. 首先选择相应尺寸的E6产品型号。可以选择抖动类型（Dithering Algorithm）和设定图片刷新闻隔时间（Frame Interval (ms)）

2. 点击选择图片“Choose Images”，然后点击处理图片“Process Images”。就会生成以下抖动处理的图片。



3. 点击下载图片的BIN文件，然后复制到SD卡中。

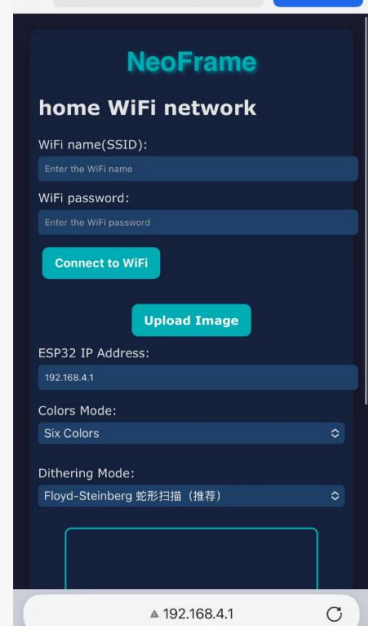
1) 4. 将SD卡插入开发板卡槽，打开开发板电源开关，可以根据用户设定的时间轮播更新图片，其他时间处于睡眠状态，降低功耗。

方式三：手机端与开发板进行WiFi连接，通过web端应用方式更新图片

版本一：AP模式短距离实时更新

1) 首先开发板会自建一个wifi热点，手机必须要连接上这个热点。

2) 然后用浏览器扫描EPD显示的图片中的二维码，手机进入NeoFrame的操作页面，如上图。(实际网址192.168.4.1 你也可以在浏览器中直接收藏此网址 以便在需要的时候直接调用。)



3) USB线或者电池供电的同时，开发板会建立名为NeoFrame的WiFi，在手机的WLAN设置上，寻找这个“NeoFrame”的Wi Fi网络，点击连接，输入密码“123456789”，确保手机只连接这一个网络。

注意：如果手机提示，当前WLAN无法联网，检测到有其他WLAN可用，是否切换？务必要选择“保持连接”。

4) 上传图片

(1) 点击“Upload Image(上传图片)”可以选择手机拍照图片或者手机相册里的图片。

(2) 有四个功能选择：

①Colors Mode(色彩模式)：

Six Colors/Four Colors/Black & White / Three Colors(六色/四色/单色/三色)

因为选用的是E Ink Sepctra 6的屏幕，所以选择“Six Colors/六色”。

②选择Dithering Mode(抖动模式)：

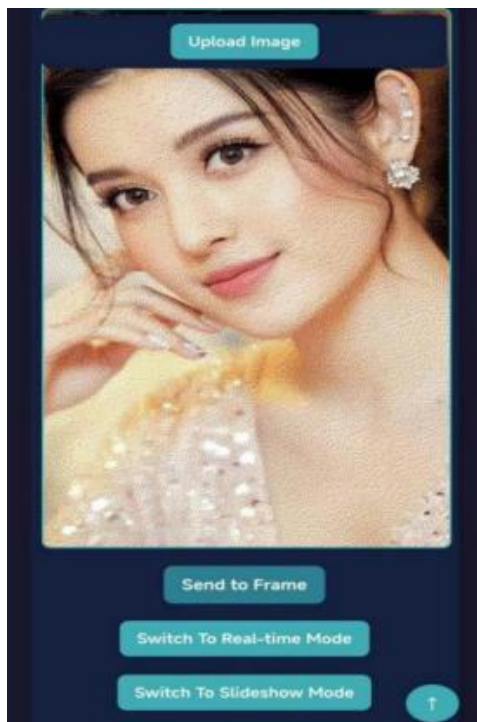
Floyd-Steinberg / Atkinson / Stucki / Jarvis-Judice-Ninke

你可以通过滑动屏幕来调整Dithering Strength(抖动强度)和Contrast(对比度)。

3) 待图片处理完毕，点击“Send to Frame(发送到相框)”即可。等待电子纸刷新

4) 点击 Switch To Real-time Mode 此按钮切换为实时更新图片的模式。

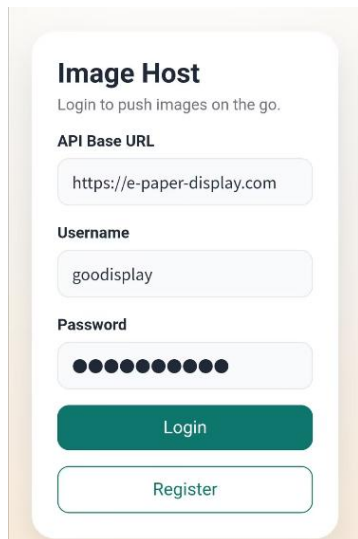
5) 点击 Switch To Slideshow Mode 此按钮切换为轮播刷新图片的模式。（需要两张及以上图片）



手机APP操作流程:

1. 安装NeoFrame软件

首先在此页面进行用户注册, 输入用户和密码, 点击Register。
生成一个新的URL。

A mobile app interface for 'Image Host'. It has a title 'Image Host' and a subtitle 'Login to push images on the go.'. Below this are four input fields: 'API Base URL' with the value 'https://e-paper-display.com', 'Username' with the value 'goodisplay', and 'Password' which is masked with dots. At the bottom are two buttons: a green 'Login' button and a white 'Register' button with a green border.

2. ESP32开发板需要通电后自建一个wifi热点, 连接名称为“EPAPER-SETUP”. 连接成功后打开浏览器, 输入192.168.4.1, 进行E-paper WIFI Config。

5) 输入wifi的名称和密码(注意需要2.4GHZ网络)。

6) 输入第一步生成了URL。

7) 可设置开发板联网休眠时间间隔。

8) 点击Save配置成功。

如下图所示:

E-Paper WiFi Config

WiFi SSID:

CU_BBc6

WiFi Password:

输入WiFi名称密码

za9g8jvb

Image URL:

输入第一步注册生成的URL

https://e-paper-display.com/public/LTY/current.bmp

Interval (seconds):

开发板联网唤醒时间间隔

1000

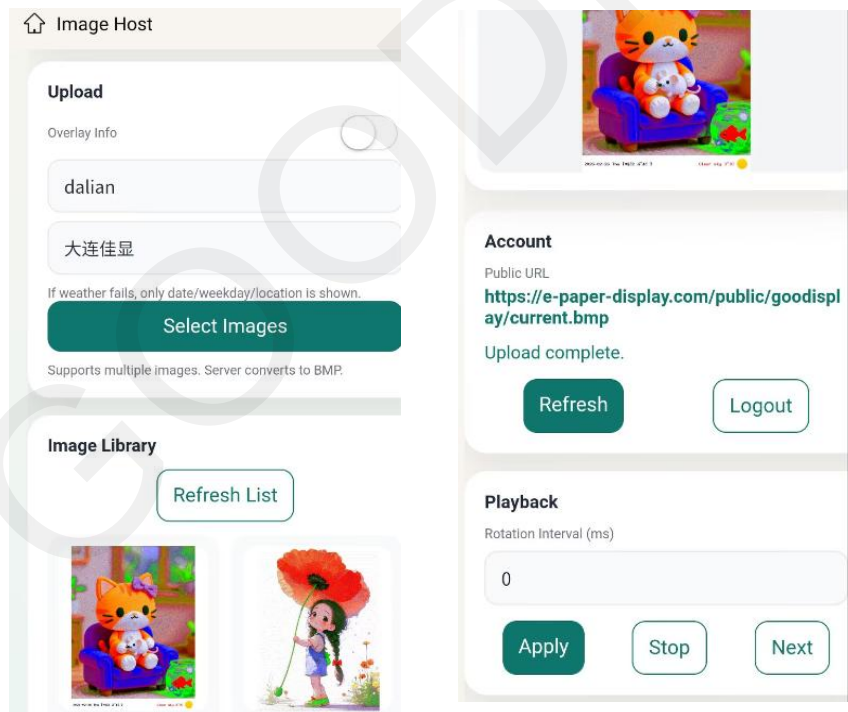
Save

After saving, device will reboot and use new settings.

3. 配置完成后，打开NeoFrame进行刷图操作

1) 首先点击“Select Images”选择图片。（天气信息可选：可设置属性选择城市天气信息）

2) 设置播放间隔时间，点击Apply刷新图片。



方式四：固定图片演示模式（ESP32-1 33C02-4）

将GDEP133C02-1与开发板连接后，通过T y p e - C 或电池供电，打开电源开关，默认显示内容：

1. 黑白红黄蓝绿彩条
2. 一张彩色的图片
3. 绘制黑白红黄蓝绿的棋盘
4. 刷为白屏，即没有

任何显示内容对应的固件：[官网下载地址](#)

六、抖动处理介绍

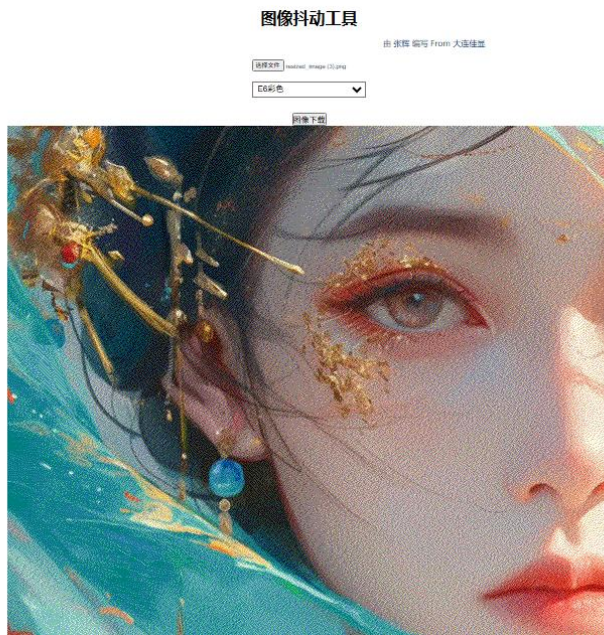
E Ink Spectra 6系列的电子纸刷新时，必须要将RGB的图片进行抖动处理成黑白红黄蓝绿六种颜色的散点图，在进行取模成数组。所以我司开发了两款软件供客户使用

方式一：web端应用 [电子纸显示抖动工具](#)

1) 首先点击打开web端应用，选择“E6彩色”

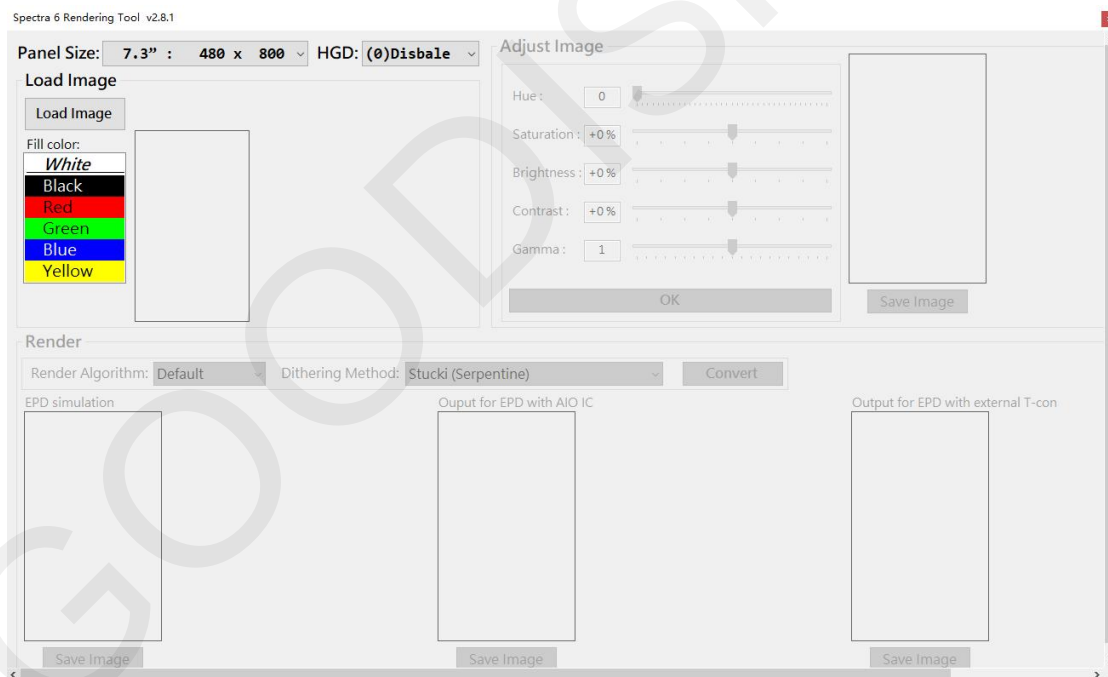


2) 接下来点击“选择文件”选择要进行处理的图片，切记选择的图片的分辨率要符合电子纸的分辨率，随后点击图像下载即可

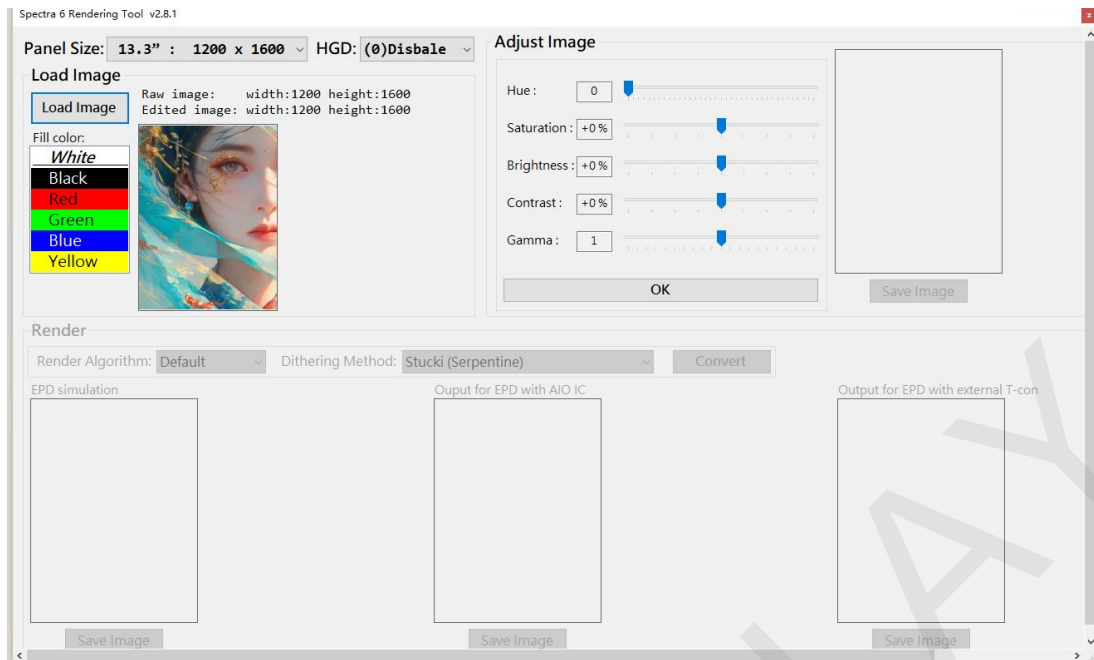


方式二：上位机应用（需和销售取得联系）

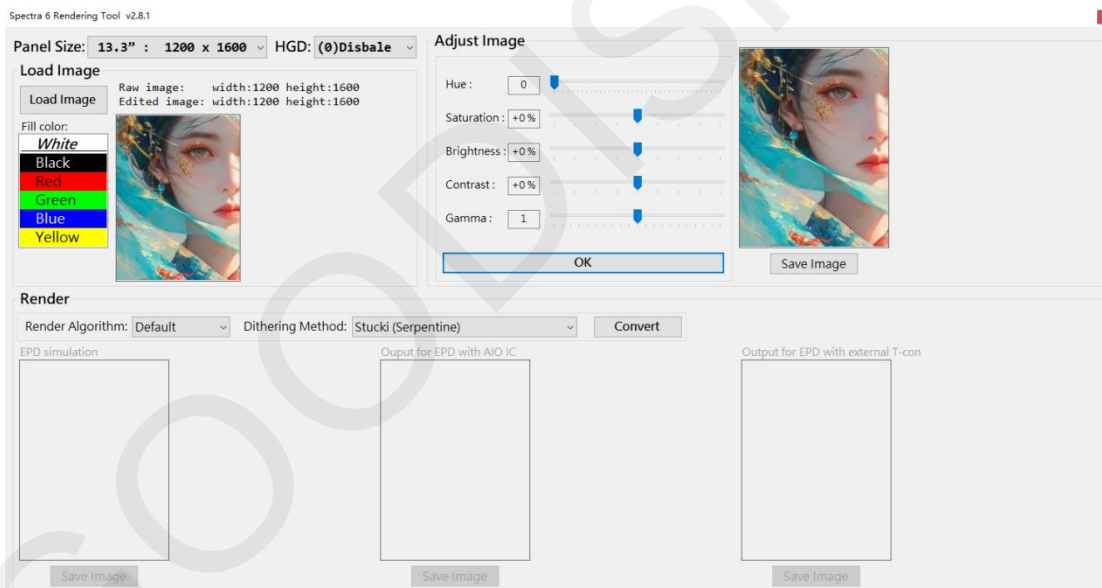
1) 首先上双击 “Spectra_6_Rendering_Tool_v2.8.1.exe”，打开上位机



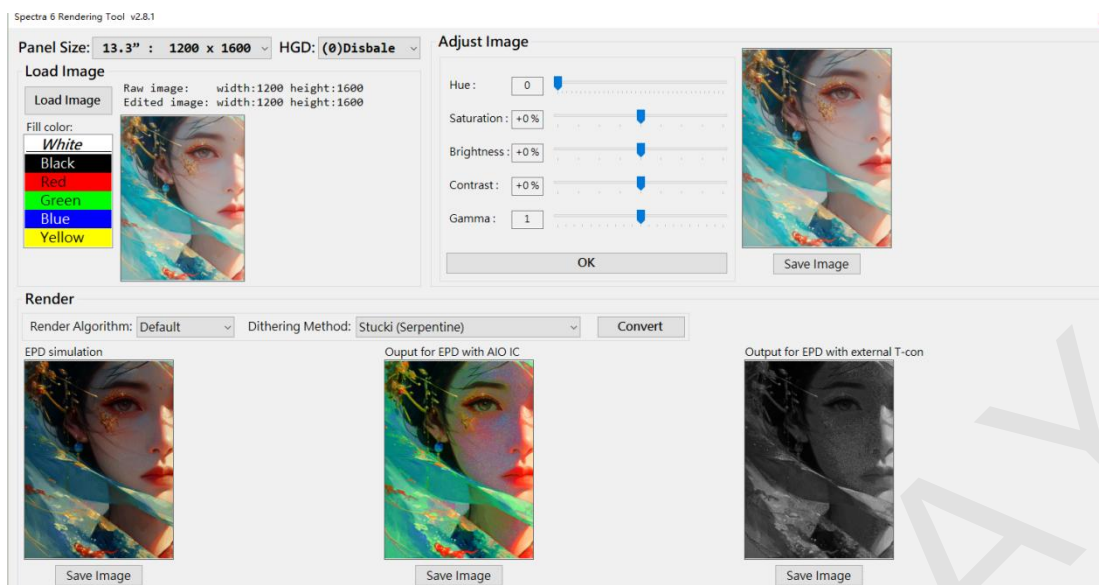
2) 接下来先择要处理的图片的分辨率 “panelsize”，选择完成后点击 load image, 添加要处理的图片



3) 点击“Adjust image”下的“OK”按键，“Adjust image”下的每个选项很重要，是电子纸刷新的画面接近原图的关键



3) 接下来选择抖动处理算法“Dithering Method”，选择完成后点击convert，生成散点图，“Output for EPD with AIO IC”为处理过的散点图，“EPD simulation”为软件模拟电子纸显示的结果，所以可以通过调整“Adjust image”里的选型，重复上述步骤使为软件模拟电子纸显示的结果近似原图即可



5) 点击“Output for EPD with AIO IC”下的“save image”保存处理过的散点图

七、注意事项

1. 注意屏幕不能长时间上电在屏幕不刷新的时候，要将屏幕设置成睡眠模式，或者进行断电处理。否则屏幕长时间保持高电压状态，会损坏膜片，无法修复。
2. 使用墨水屏的时候，建议刷新时间间隔至少是180s，并且至少每24小时做一次刷新。
3. 如果长期不使用墨水屏的话，要将墨水屏刷白存放。（具体储存环境需求参考数据手册）
4. 屏幕进入睡眠模式之后，会忽略发送的图片数据，只有重新初始化才能正常刷新。
5. 如果发现制作的图片数据在屏幕上显示错误，建议检查一下图片大小设置是否正确，调换一下宽度和高度设置再试一下。
6. 墨水屏的工作电压要求是 3.3V，如果您购买的是裸屏的话，设计电路的时候如果需要配合 5V 工作环境的话，建议做一下电平转换处理。
7. 屏幕的 FPC 排线比较脆弱，请注意：不要沿屏幕垂直方向弯曲排线，避免排线被撕裂；不要反复 过度弯曲排线，避免排线断裂；不要往屏幕正面方向弯曲排线，避免排线与面板的连接断开。
8. 调试研发时建议固定排线后使用。墨水屏屏幕较为脆弱，注意尽量避免跌落、碰撞、用力按压。

我们建议客户拿到屏幕之后，先用我们提供的示例程序，使用对应的开发板进行测试。

友情提醒，官网只提供最基础的刷图程序。SD卡功能，wifi功能，USB通信功能等，需自行开发，或与我们的销售取得联系，获取相关的技术支持

GOODDISPLAY